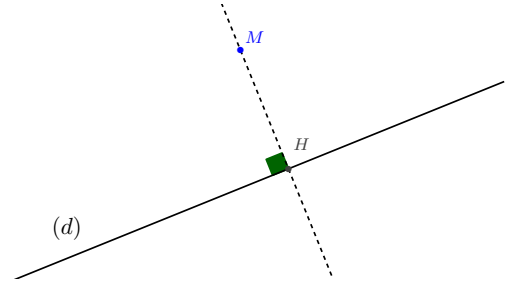


1. GÉOMÉTRIE SANS REPÈRE

Définition 1 : Projeté orthogonal.

Soit une droite (d) et un point M du plan.

Le point d'intersection H de la perpendiculaire à la droite d passant par le point M est appelé **projeté orthogonal** de M sur (d) .



Exemple 1.

Construire le projeté orthogonal

- H du point C sur la droite (AB) .
- K du point A sur la droite (BC) .

A
•

Le projeté orthogonal du point A sur la droite

(AB) est :

C
•

B
•

Propriété 1.

Soit une droite (d) et un point M du plan.

Soit H le projeté orthogonal de M sur (d) .

La plus courte distance du point M à la droite (d) est la longueur du segment $[MH]$.

Cette distance minimale est appelée la **distance du point M à la droite (d)**

Démonstration 1.

Soit K un point de (d) différent de H .

D'après le théorème de Pythagore, on a :

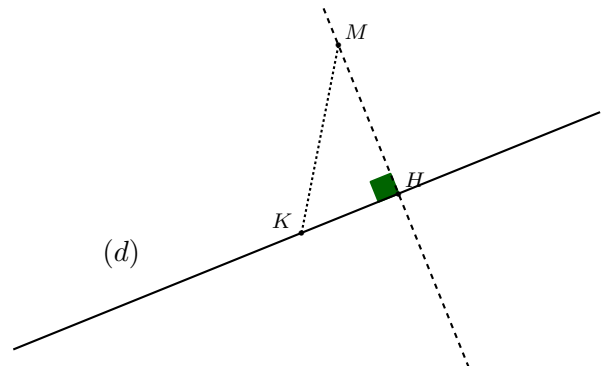
$$MK^2 = \dots\dots\dots$$

Or, $KH > 0$ donc $KH^2 > 0$ par conséquent,

$$MK^2 \dots\dots\dots$$

De plus, MK et MH sont des longueurs donc sont positives.

Donc :



Exemple 2. Pour l'exemple précédent :

la distance du point C à la droite (AB) est :

la distance AK est

Remarque 1.

Dans un triangle ABC , la distance du point A à la droite (BC) est aussi appelée :

.....

L'aire du triangle ABC est alors :

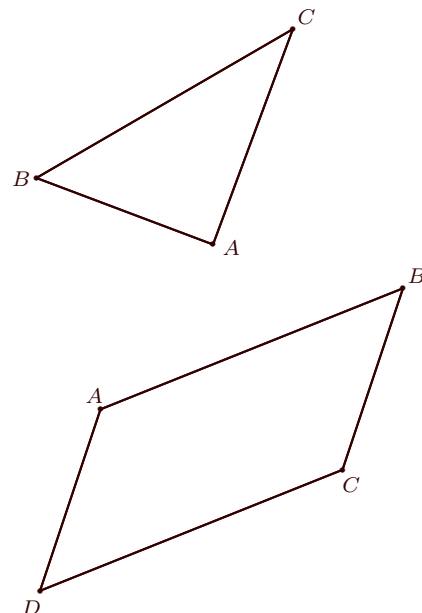
$\mathcal{A}_{ABC} =$

Dans un parallélogramme $ABCD$, la distance du point A à la droite (CD) est aussi appelée :

.....

L'aire du parallélogramme $ABCD$ est alors :

$\mathcal{A}_{ABCD} =$

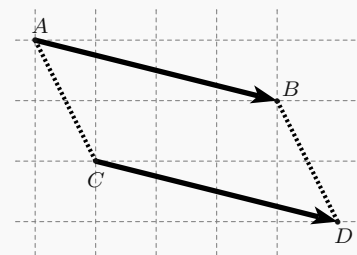


2. TRANSLATIONS ET VECTEURS ASSOCIÉS

Propriété 2.

Soit A , B , C et D quatre points du plan.

D est l'image de C par la translation qui transforme A en B si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme éventuellement aplati.



Définition 2 : Translation et vecteur.

- La translation qui transforme le point A en le point B est appelée translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- Si les points A et B sont confondus, on parle alors de vecteur nul, noté $\vec{0}$.

Définition 3 : Caractérisation d'un vecteur.

Lorsque A et B sont 2 points distincts, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est défini par :

- Sa **direction** : celle de la droite (AB) ou de toute droite parallèle à (AB) .
- Son **sens** : de A vers B
- Sa **norme** : la longueur du segment $[AB]$, notée $\|\overrightarrow{AB}\|$ ou AB

Exemple 3.

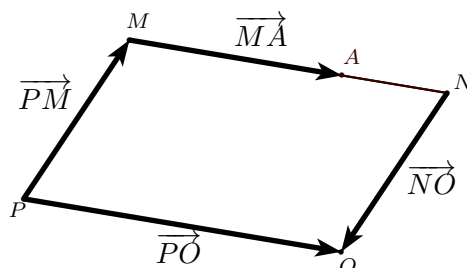
Sur la figure ci-contre, $MNOP$ est un parallélogramme et $A \in (MN)$.

- Les vecteurs $\overrightarrow{PO}$ et $\overrightarrow{MA}$ ont :

.....

- Les vecteurs $\overrightarrow{PM}$ et $\overrightarrow{NO}$ ont :

.....



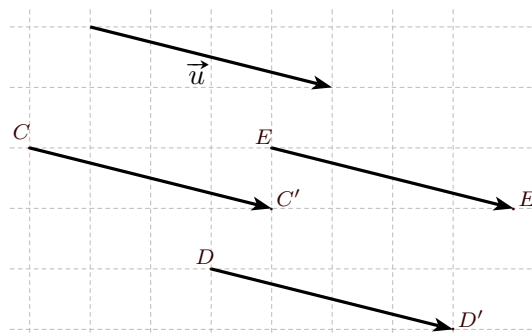
Définition 4 : vecteurs égaux et représentants.

- Deux **vecteurs** qui ont même direction, même sens et même norme sont **égaux**.
- Lorsque des vecteurs sont égaux, on dit qu'ils sont les **représentants** d'un même vecteur (noté avec une seule lettre minuscule)

Exemple 4.

Sur la figure suivante, on a représenté les vecteurs représentants du vecteur $\vec{u}$ d'origines C , D et E .

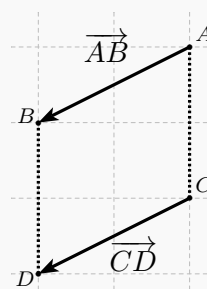
On note : $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{EE'} = \vec{u}$



Propriété 3.

Soit A , B , C et D quatre points du plan.

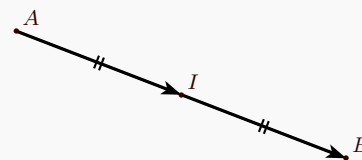
- Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$
alors $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati)
- Si $ABDC$ est un parallélogramme
alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$



Propriété 4.

Soit A , B et I trois points du plan.

- Si I est le milieu de $[AB]$ alors $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$
- Si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ alors I est le milieu de $[AB]$



Remarque 2.

Attention :

Si $AI = IB$ (c'est à dire si les segments $[AI]$ et $[IB]$ ont même longueur)
alors I appartient à la médiatrice du segment $[AB]$
(I n'est donc pas forcément le milieu de ce segment)

Une égalité de vecteurs est donc très "puissante" :
 $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ est beaucoup plus "fort" que $AI = IB$

